

Øvingsoppgave 6

Andreas Isaksen

October 1, 2024

Oppgave 1

Bevis følgende påstander.

- a) Hvis n er et oddetall, så er $n^2 + 2$ et oddetall. Benytt direkte bevis.

Vi antar at n er *sann* med følgende uttrykk:

$$n = 2m + 1 \mid m \in \mathbb{Z}$$

Vi kan da bruke dette uttrykket til å bevise om $n^2 + 2$ følgelig er et *oddetall*:

$$(2m + 1)^2 + 2 = (2m + 1)(2m + 1) + 2 = 4m^2 + 4m + 1 + 2 = 2(2m^2 + 2m) + 3$$

Siden m er et heltall kan vi anta at $(2m^2 + 2m)$ vil resultere i et heltall.
Dermed vil $2(2m^2 + 2m)$ resultere i et partall.

Følgelig vil $2(2m^2 + 2m) + 3$ resultere i et *oddetall* gitt at n er et *oddetall*. $\square$

- b) Hvis m og n er partall, så er $3m + 7n + 1$ et oddetall. Benytt direkte bevis.

Vi antar at m og n er *sann* med følgende uttrykk:

$$m = 2x \mid x \in \mathbb{Z}$$

$$n = 2y \mid y \in \mathbb{Z}$$

Vi kan da bruke dette uttrykket til å bevise om $3m + 7n + 1$ følgelig er et *oddetall*:

$$3(2x) + 7(2y) + 1 = 6x + 14y + 1$$

Siden $6x + 14y$ vil resultere i et *partall*, vil følgelig $6x + 14y + 1$ resultere i et *oddetall*.

Vi kan dermed konkludere med at gitt m og n er *partall*, så vil $3m + 7n + 1$ resultere i et *oddetall*. $\square$

c) Hvis $5n + 1$ er et partall, så er n et oddetall. Benytt kontrapositivt bevis.

Utsagn som kontrapositivt ($p \rightarrow q \iff \neg q \rightarrow \neg p$):

Hvis ikke n er et oddetall, så er ikke $5n + 1$ et partall.

"Ikke oddetall" kan skrives som "partall", som gir oss følgende uttrykk:

$$n = 2m \mid m \in \mathbb{Z}$$

"Ikke partall" kan skrives som "oddetall", som gir oss følgende uttrykk:

$$5(2m) + 1 = 10m + 1$$

Siden $10m$ vil resultere i et partall vil $10m + 1$ resultere i et oddetall.

Dette stemmer og vi kan dermed konkludere med at, hvis $5n + 1$ er et partall, så er n et oddetall $\square$.

d) Dersom $n^2 + 3$ er oddetall, så er n et partall. Benytt kontrapositivt bevis.

Utsagn som kontrapositivt ($p \rightarrow q \iff \neg q \rightarrow \neg p$):

Hvis ikke n er et partall, så er ikke $n^2 + 3$ et oddetall.

"Ikke partall" kan skrives som "oddetall", som gir oss følgende uttrykk:

$$n = 2m + 1 \mid m \in \mathbb{Z}$$

"Ikke oddetall" kan skrives som "partall", som gir oss følgende uttrykk:

$$(2m + 1)^2 + 3 = (2m + 1)(2m + 1) + 3 = 4m^2 + 4m + 1 + 3 = 2(2m^2 + 2m) + 4$$

$(2m^2 + 2m)$ vil resultere i et heltall.

$2(2m^2 + 2m)$ vil resultere i et partall.

$2(2m^2 + 2m) + 4$ vil resultere i et partall.

Det kan dermed konkluderes at hvis n er et oddetall, så er $n^2 + 3$ et partall.

Følgelig stemmer det at dersom $n^2 + 3$ er oddetall, så er n et partall $\square$.

Oppgave 2

Gitt følgende predikat:

$P(x)$: x ser to filmer hver helg.

Domenet (universet) er her alle studenter. Uttrykk følgende utsagn med ord.

a) $\exists x P(x)$

Det finnes minst en student som ser to filmer hver helg.

b) $\forall x P(x)$

Alle studenter ser to filmer hver helg.

c) $\exists x \neg P(x)$

Det finnes minst en student som ikke ser to filmer hver helg.

d) $\neg \forall x P(x)$

Det finnes minst en student som ikke ser to filmer hver helg.

Oppgave 3

Bestem sannhetsverdien for hvert av følgende uttrykk, der domenet er $D = \mathbb{R}$.

a) $\exists x(x^2 = x)$

Skrevet som en setning:

”Det finnes minst et tilfelle hvor $x^2 = x$ ”.

Dette stemmer, da $P(0) : 0^2 = 0$.

Dermed er sannhetsverdien for dette uttrykket sant. $\square$

b) $\exists x(x^3 < x)$

Skrevet som en setning:

”Det finnes minst et tilfelle hvor $x^3 < x$ ”

Dette stemmer, da alle verdier med negativt fortegn vil resultere med $x^3 < x$.

Eksempel:

$$P(-3) : (-3)^3 < -3 = -27 < -3 = S$$

Dermed er sannhetsverdien for dette uttrykket sant. $\square$

c) $\forall x(x^2 < 2x + 1)$

Skrevet som en setning:

”For alle verdier i mengden, så er $x^2 < 2x + 1$ ”

Dette stemmer ikke, da flere verdier vil resultere i at $x^2 > 2x + 1$.

Eksempel:

$$P(100) : 100^2 < 2 * 100 + 1 = F$$

Dermed er sannhetsverdien for dette uttrykket falskt. $\square$

d) $\forall x(3x > 2x)$

Skrevet som en setning:

”For alle verdier i mengden, så er $3x > 2x$ ”

Dette stemmer ikke, da alle verdier under 0 vil resultere i at $3x < 2x$.

Eksempel:

$$P(-1) : 3 * (-1) > 2 * (-1) = F$$

Dermed er sannhetsverdien for dette uttrykket falskt. $\square$

Oppgave 4

Anta at predikatet $T(x)$ betyr ”politiker x har troverdighet”. Skriv følgende utsagn ved bruk av kvantorer.

- a) Alle politikere har troverdighet.

$$\underline{\underline{\forall x T(x)}}$$

- b) Det finnes en politiker som har troverdighet.

$$\underline{\underline{\exists x T(x)}}$$

- c) Det finnes ingen politiker som har troverdighet.

$$\underline{\underline{\forall x \neg T(x)}}$$

- d) Det finnes en politiker som ikke har troverdighet.

$$\underline{\underline{\exists x \neg T(x)}}$$

3.3.1

Finn verdien til hvert uttrykk.

a) $\bar{1} + 0$

$$\bar{1} = 0$$

$$0 + 0 = 0$$

$$\underline{\underline{0}}$$

b) $1 * \bar{0} + 1$

$$\bar{0} = 1$$

$$1 * 1 + 1 = 1$$

$$\underline{\underline{1}}$$

c) $0 * \bar{0} + 1 * \bar{1}$

$$\bar{0} = 1 \wedge \bar{1} = 0$$

$$0 * 1 + 1 * 0 = 0 + 0 = 0$$

$$\underline{\underline{0}}$$

d) $\overline{(\bar{0} + 1)}$

$$\overline{(\bar{0} + 1)} = \bar{1} + 0$$

$$\bar{1} = 0$$

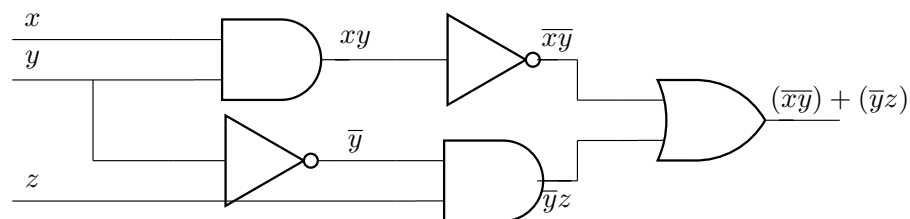
$$0 + 0 = 0$$

$$\underline{\underline{0}}$$

3.3.2

Bestem uttrykket for hver krets.

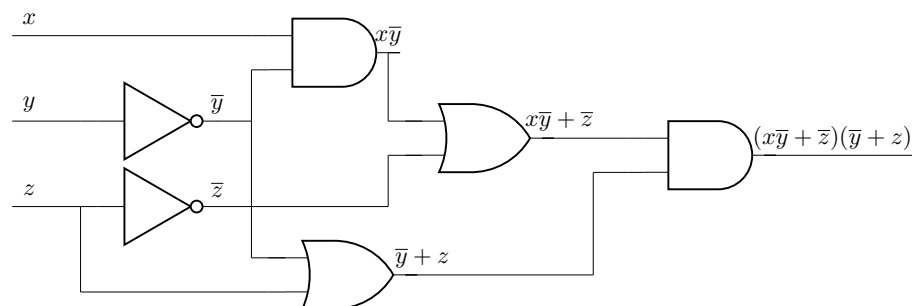
c)



3.3.3

Konstruer hver krets ved å bruke IKKE-porter, OG-porter eller ELLER-porter.

c) $(x\overline{y} + \overline{z})(\overline{y} + z)$



3.6.1

Vis ved matematisk induksjon.

$$\text{b) } 4 + 10 + 16 + \dots + (6n - 2) = n(3n + 1) \text{ for } n = 1, 2, 3, \dots$$

1. Basistrinn ($n=1$)

Vis at utsagnet $P(1)$ er sant.

$$P(1) = 4$$

$$P(1) = 1(3 \cdot 1 + 1) = 4$$

$VS = HS$: Følgelig er basistrinn ok.

2. Induksjonstrinn

Induksjonshypotesen, $n = k$

$$P(k) : 4 + 10 + 16 + \dots + (6k - 2) = k(3k + 1)$$

Hvis dette er sant, så gjelder dette også for $n = k + 1$

Gitt uttrykket for $P(k)$ kan vi skrive $P(6k - 2)$ som følgende:

$$P(6k - 2) : k(3k + 1) + (6(k + 1) - 2) = (k + 1)(3(k + 1) + 1)$$

Som gir oss følgende uttrykk:

$$3k^2 + k + (6k + 6 - 2) = 3k^2 + 3k + k + 3k + 3 + 1$$

$$3k^2 + 7k + 4 = 3k^2 + 7k + 4$$

$$VS = HS$$

Følgelig: Dersom uttrykket gjelder for $n = k$, vil det også gjelde for $n = k + 1$

Induksjonstrinn er ok. $\square$